
TD- 6 : MCD ET CREATION BD EN SQL

Objectif : Exercices sur MCD et commandes SQL pour création BD

Prérequis : slides du cours.

EXERCICE 1 : Médecine - Construction d'un MCD + script SQL

1.1 MCD

Construisez un modèle conceptuel de données (MCD) pour modéliser un système de gestion de consultations médicales. Chaque patient, identifié par un nom, un prénom et un numéro de sécurité sociale, doit obligatoirement déclarer son médecin traitant, identifié par un nom, un prénom et une matricule. Chaque médecin traitant peut avoir plusieurs patients. Si le patient en a besoin, il peut demander une consultation à un médecin (pas nécessairement son médecin traitant). Chaque patient peut réaliser plusieurs consultations à différentes dates avec des médecins différents. Une consultation peut donner lieu à la prescription d'un médicament (un seul), identifié par un libellé et un code. Les médicaments peuvent être prescrits lors de différentes consultations à différents patients.

1.2 SCRIPT SQL : à partir du MCD précédent, écrivez les commandes SQL pour réaliser votre BD.

EXERCICE 2 : Stage IUT - Construction d'un MCD + script SQL

2.1 MCD :

Développez un modèle conceptuel de données (MCD) pour suivre tous les stages effectués par les étudiants de l'IUT. Chaque étudiant de l'IUT peut effectuer un stage dans une entreprise, bien que cela ne soit pas obligatoire. Chaque étudiant peut également effectuer plusieurs stages. Par exemple, en cas de licenciement, l'étudiant a la possibilité de trouver un autre stage, mais avec une autre entreprise. Chaque étudiant est caractérisé par un nom, un prénom, un email et un numéro de téléphone. Pour ce qui concerne les entreprises, il faudra enregistrer le nom, le code SIREN, l'adresse du siège et le type d'entreprise (PME, PMI, start-up, etc.). Pour que le stage ait lieu, l'étudiant devra signer une convention de stage qui permettra de connaître la date de début du stage, la date de fin, le sujet et le lieu d'accueil, qui peut être différent du siège de l'entreprise. L'entreprise doit également signer la convention. L'étudiant est suivi tout au long de l'année, même lorsqu'il n'est pas en stage, par un tuteur pédagogique, un enseignant de l'IUT, qui s'occupera du suivi pédagogique de l'étudiant. Les tuteurs ont un nom, un prénom et une adresse email. Les tuteurs peuvent encadrer plusieurs étudiants, mais chaque étudiant sera suivi par un seul tuteur.

2.2 SCRIPT SQL : à partir du MCD précédent, écrivez les commandes SQL pour réaliser votre BD.